Подзапросы

Теория

Что такое подзапрос.
Подзапрос — это `SELECT` внутри другого запроса. Он выполняется **раньше** внешнего запроса, и его результат используется во внешнем.

Скалярный подзапрос.
Возвращает **одно значение** (одна строка, один столбец).

```
SELECT * FROM product
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product);
```

Подзапрос с IN.
Возвращает список значений.

```
SELECT * FROM product
WHERE category_id IN (SELECT id FROM category WHERE name LIKE 'E%');
```

Подзапрос с EXISTS.
Проверяет, есть ли хотя бы одна строка.

```
SELECT * FROM category c
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM product p WHERE p.category_id = c.id);
```

NOT EXISTS.

```
SELECT * FROM category c
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM product p WHERE p.category_id = c.id);
```

Коррелированный подзапрос.
Подзапрос, который ссылается на столбцы внешнего запроса. Выполняется **для каждой строки** внешнего запроса.

```
SELECT * FROM product p
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product WHERE category_id = p.category_id);
```

Подзапрос в SELECT.

```
SELECT name, price,
  (SELECT AVG(price) FROM product) AS avg_price
FROM product;
```

CTE (Common Table Expression) — WITH.
Позволяет вынести подзапрос в отдельный блок и дать ему имя.

```
WITH avg_prices AS (
  SELECT category_id, AVG(price) AS avg_p
  FROM product
  GROUP BY category_id
)
SELECT * FROM product p
JOIN avg_prices a ON p.category_id = a.category_id
WHERE p.price > a.avg_p;
```

Типичные ошибки студентов:

- Скалярный подзапрос возвращает больше одной строки — ошибка.
- Забывают, что коррелированный подзапрос выполняется для каждой строки.
- Путают `IN` и `EXISTS`.

Разобранный пример

```
-- Товары дороже средней цены
SELECT * FROM product
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product);

-- Товары из категории «Еда»
SELECT * FROM product
WHERE category_id = (SELECT id FROM category WHERE name = 'Еда');

-- Категории с товарами
SELECT * FROM category c
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM product p WHERE p.category_id = c.id);

-- Категории без товаров
SELECT * FROM category c
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM product p WHERE p.category_id = c.id);

-- Товар с максимальной ценой
SELECT * FROM product
WHERE price = (SELECT MAX(price) FROM product);

-- Товары дороже средней по своей категории
```

```sql
SELECT * FROM product p
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product WHERE category_id = p.category_id);
```

Задачи

1. Товары дороже средней цены.
2. Товары из категории «Еда» (через подзапрос).
3. Категории, в которых есть товары (EXISTS).
4. Категории без товаров (NOT EXISTS).
5. Товар с максимальной ценой.
6. Товары, цена которых выше средней по своей категории.
7. Товары, у которых цена выше максимальной в категории 2.
8. Категории, у которых средняя цена товаров > 100.

Задача на поиск ошибки:

```sql
SELECT * FROM product WHERE price > (SELECT price FROM product WHERE category_id = 1)
;
```

Что не так?

Задача на предсказание результата:

```sql
SELECT * FROM category c WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM product p WHERE p.category_i
d = c.id);
```

Данные: категории 1, 2; товары: только в категории 1.

Продвинутый случай:
Напишите запрос с двумя CTE (одна — средняя цена по категории, вторая — максимальная).